

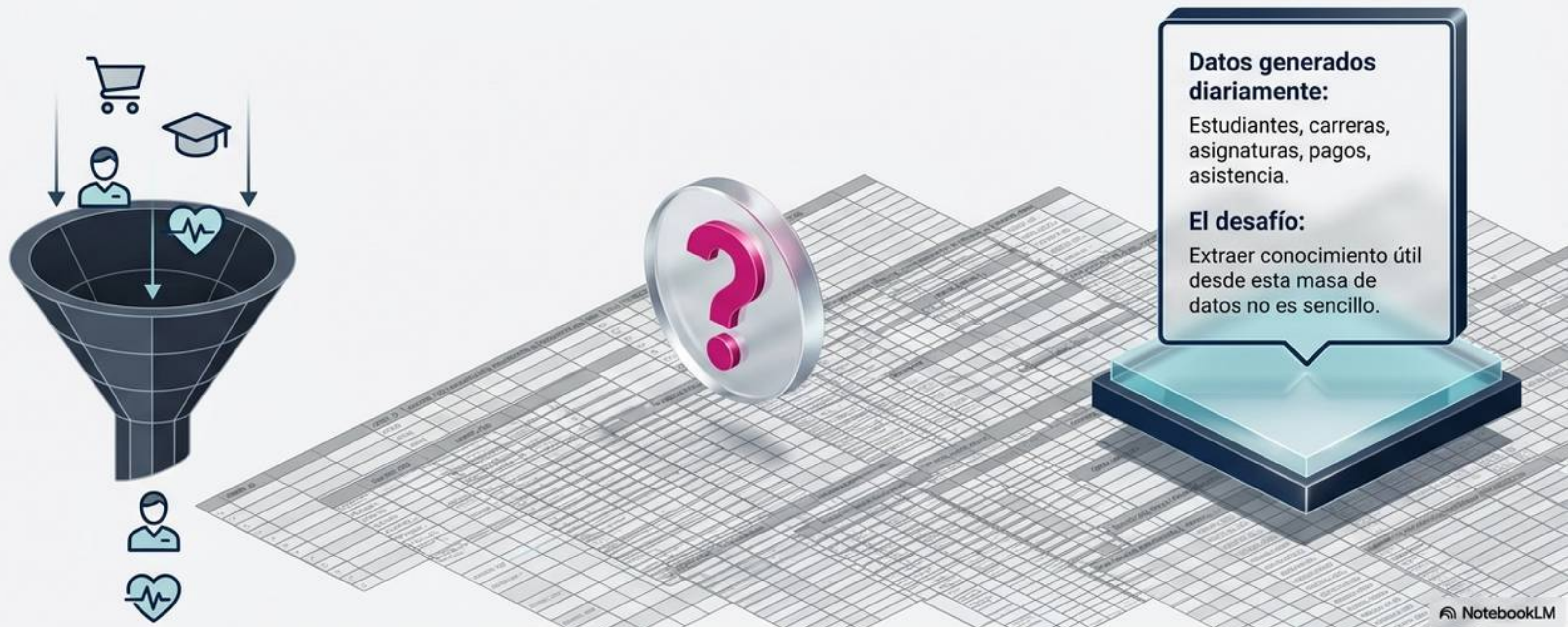
De Transacciones a Decisiones: Introducción a Cubos OLAP y Análisis Multidimensional



Transformando millones de registros operacionales
en inteligencia estratégica instantánea.

El problema del crecimiento de los datos

Los sistemas transaccionales (OLTP) son excelentes para registrar las operaciones del día a día. Sin embargo, tras años de funcionamiento, generan millones de registros distribuidos en múltiples tablas planas.



Las bases de datos operacionales no están diseñadas para la estrategia

Responder preguntas de negocio utilizando sistemas operacionales requiere múltiples tablas, uniones complejas (JOIN) y grandes volúmenes de datos históricos, ralentizando todo el sistema.



Transacción simple: Rápida

¿Qué carreras han **aumentado su matrícula en los últimos cinco años**, diferenciando por sede, género y vía de ingreso?



Analizar información histórica y multidimensional requiere un enfoque distinto.

El cambio de paradigma: OLTP vs. OLAP

Característica	OLTP	OLAP
 Objetivo	Registrar operaciones en tiempo real	 Analizar información histórica
 Uso	Operacional (cajeros, administrativos)	Estratégico (analistas, directivos)
 Consultas	Simples y muy rápidas	 Complejas y agregadas
 Actualización	Constante (segundo a segundo)	Periódica (cargas programadas)
 Ejemplos	Ventas diarias, nuevas matrículas	Tendencias, dashboards, proyecciones

¿Qué es un Cubo OLAP?

Una estructura de datos diseñada para explorar información dinámicamente. El cubo representa la capacidad de observar los datos desde múltiples perspectivas simultáneamente.



- Permite realizar comparaciones y detectar tendencias en segundos.
- Es el motor detrás de los sistemas de Business Intelligence modernos.

La anatomía del Cubo: Perspectivas y Valores



Dimensiones (El Contexto)

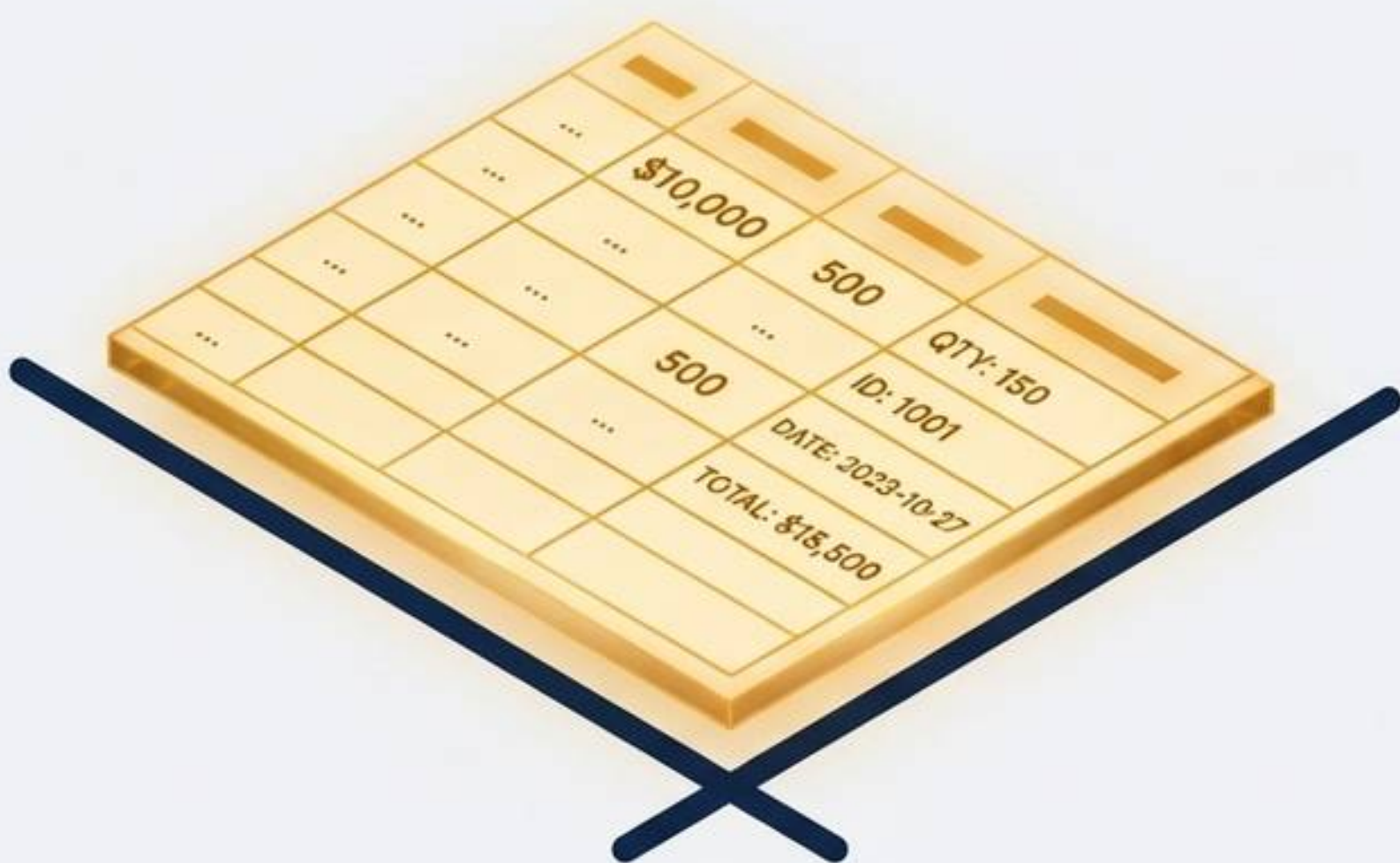
Representan las perspectivas del análisis.
Responden: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién?
(Ej: Año, Carrera, Región, Sucursal).

Medidas (El Valor)

Los valores numéricos que se desean analizar. Son cantidades que se pueden sumar, promediar o contar.
(Ej: Matrícula total, Monto vendido, Cantidad de pacientes).

Arquitectura central: Hechos y Jerarquías

Panel 1: La Tabla de Hechos



Representa el fenómeno principal (ej. matrículas, ventas). Contiene claves hacia las dimensiones y un gran volumen de registros numéricos.

Panel 2: Jerarquías



Organizan las dimensiones en niveles lógicos de detalle, permitiendo la navegación interactiva.

- **Temporal:** Año -> Semestre -> Mes
- **Territorial:** Región -> Provincia -> Comuna
- **Institucional:** Dependencia -> Establecimiento

El secreto de la velocidad: Agregaciones Precalculadas

En SQL tradicional, las funciones como SUM() o COUNT() se calculan sobre millones de registros en el momento exacto de la consulta. El cubo OLAP ya tiene estos resúmenes preparados.

SQL Tradicional: Calcula agregaciones en tiempo real



Cubo OLAP: Recupera agregaciones precalculadas instantáneamente



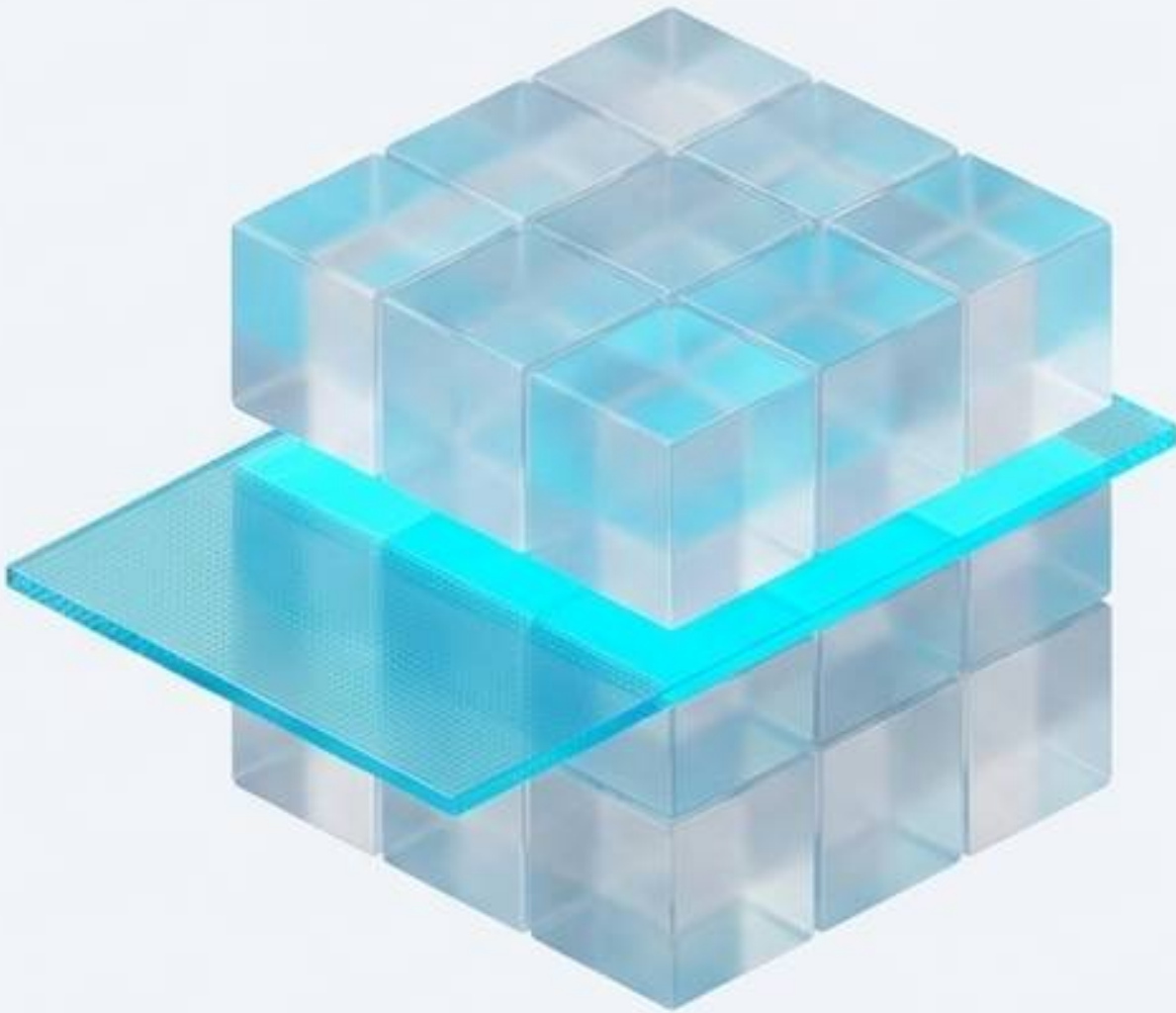
La velocidad analítica se logra intercambiando procesamiento en tiempo real por preparación previa

Exploración Multidimensional: Filtrado

Slice

Concepto: Filtrar una única dimensión.

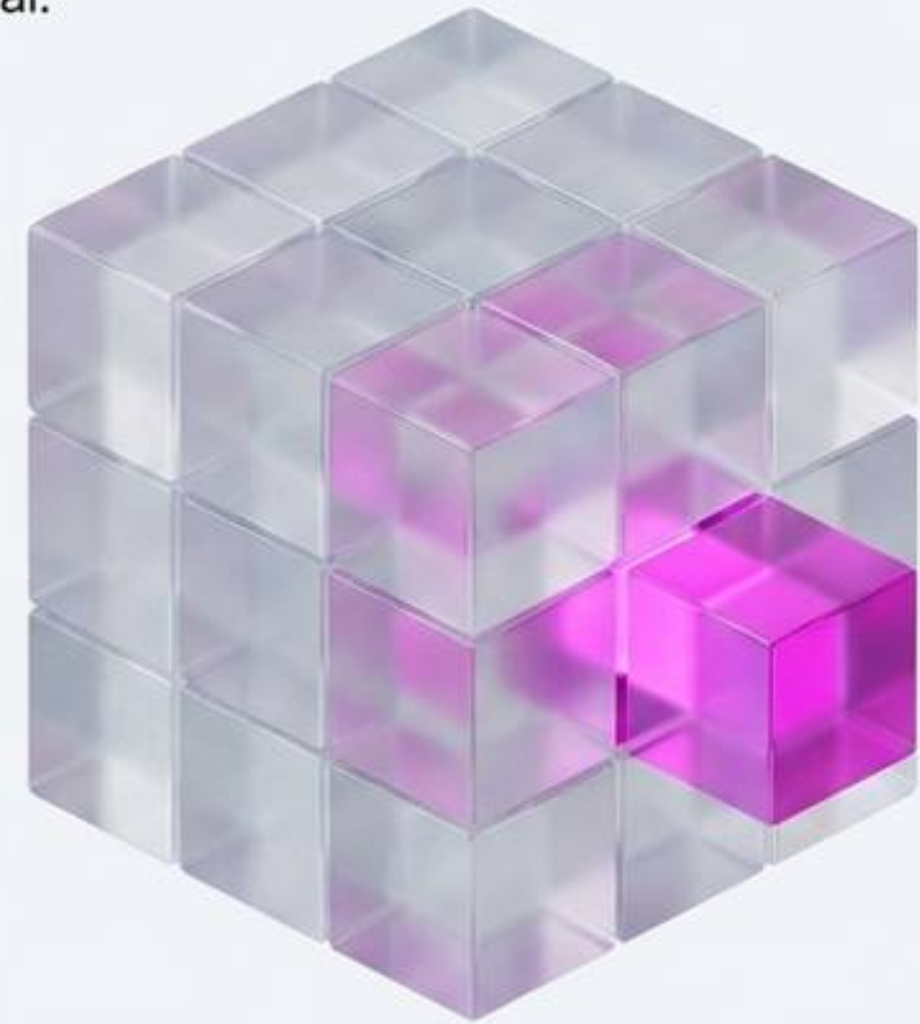
Ejemplo: Analizar únicamente el Año 2025.



Dice

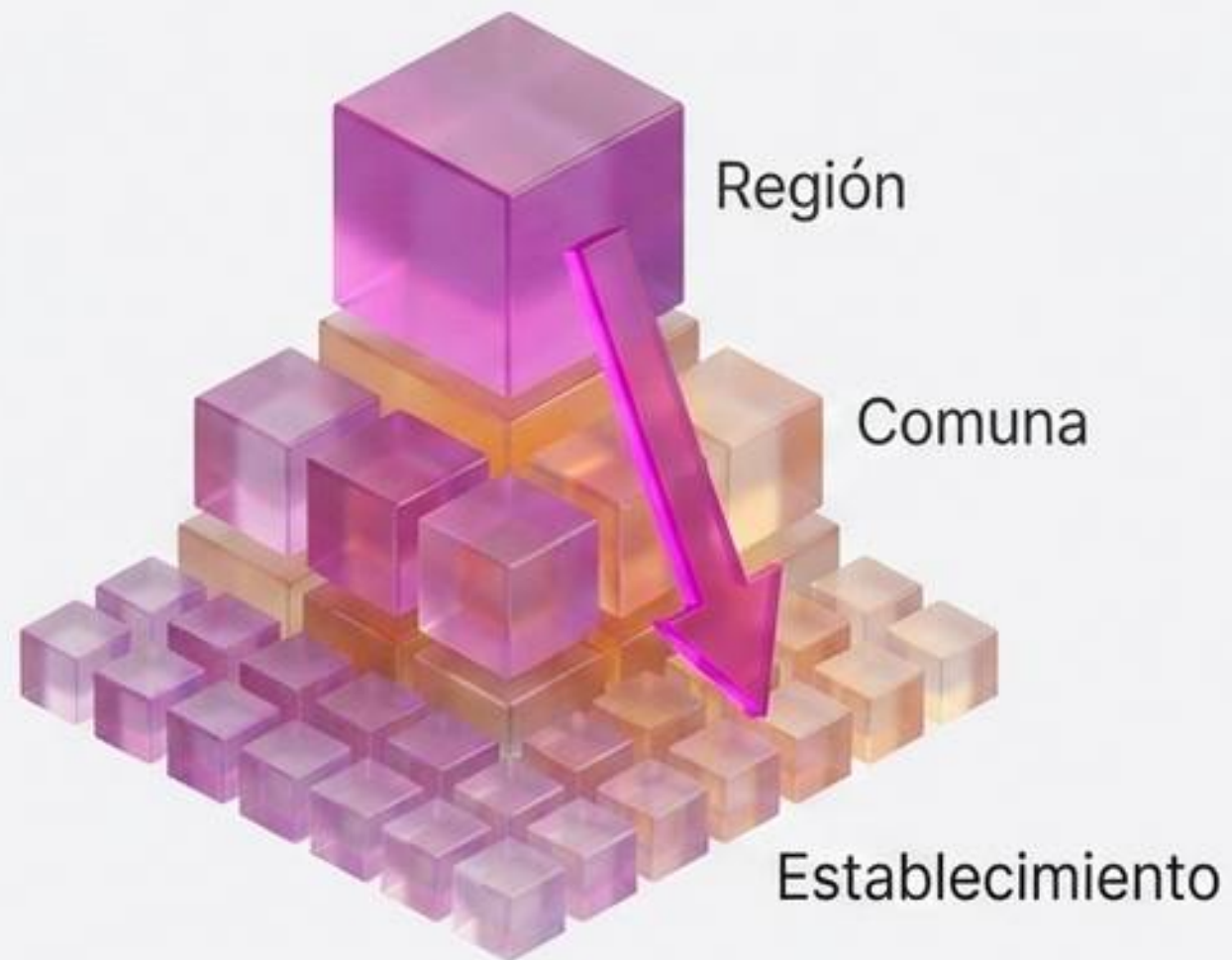
Concepto: Combinar múltiples filtros simultáneamente.

Ejemplo: Región = Valparaíso + Año = 2025 + Dependencia = Municipal.



Exploración Multidimensional: Granularidad

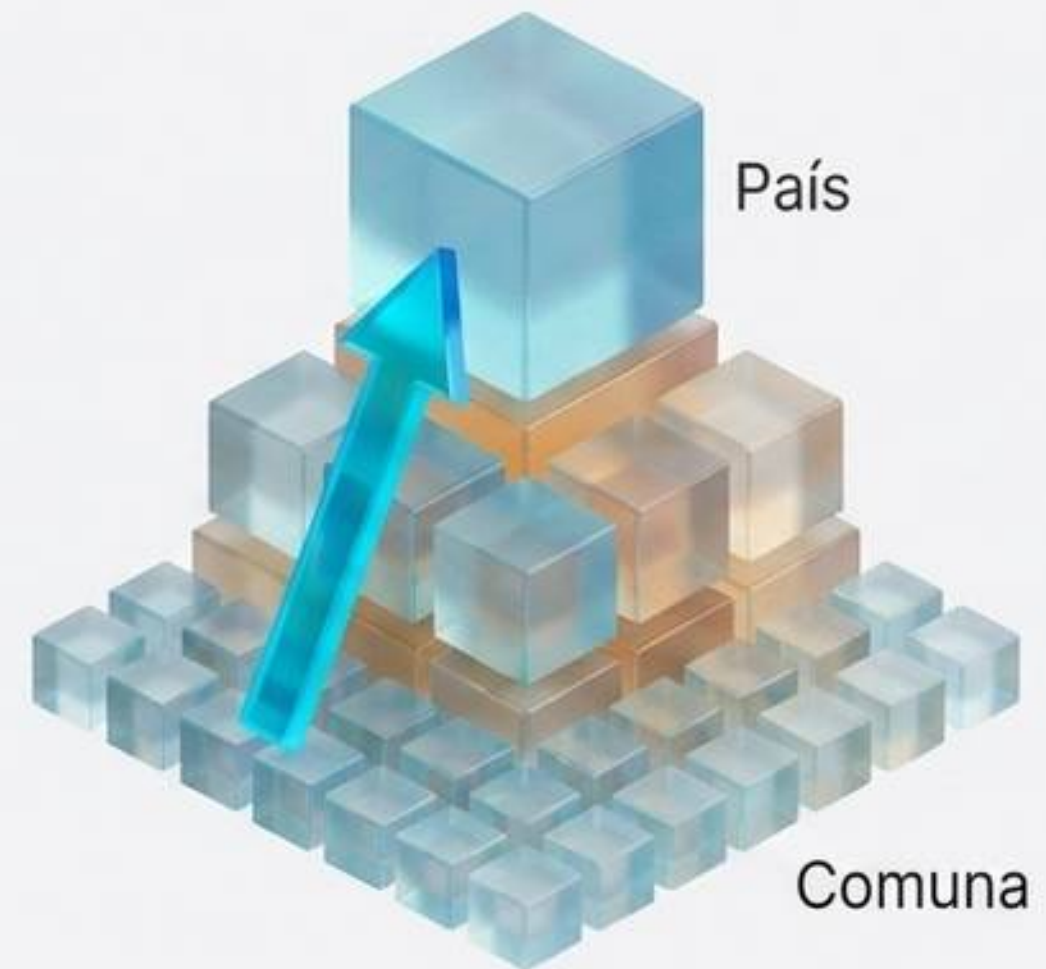
Drill-down



Concepto: Bajar al detalle de la jerarquía.

Ejemplo: Expandir la vista desde la Región para observar métricas específicas de cada Comuna.

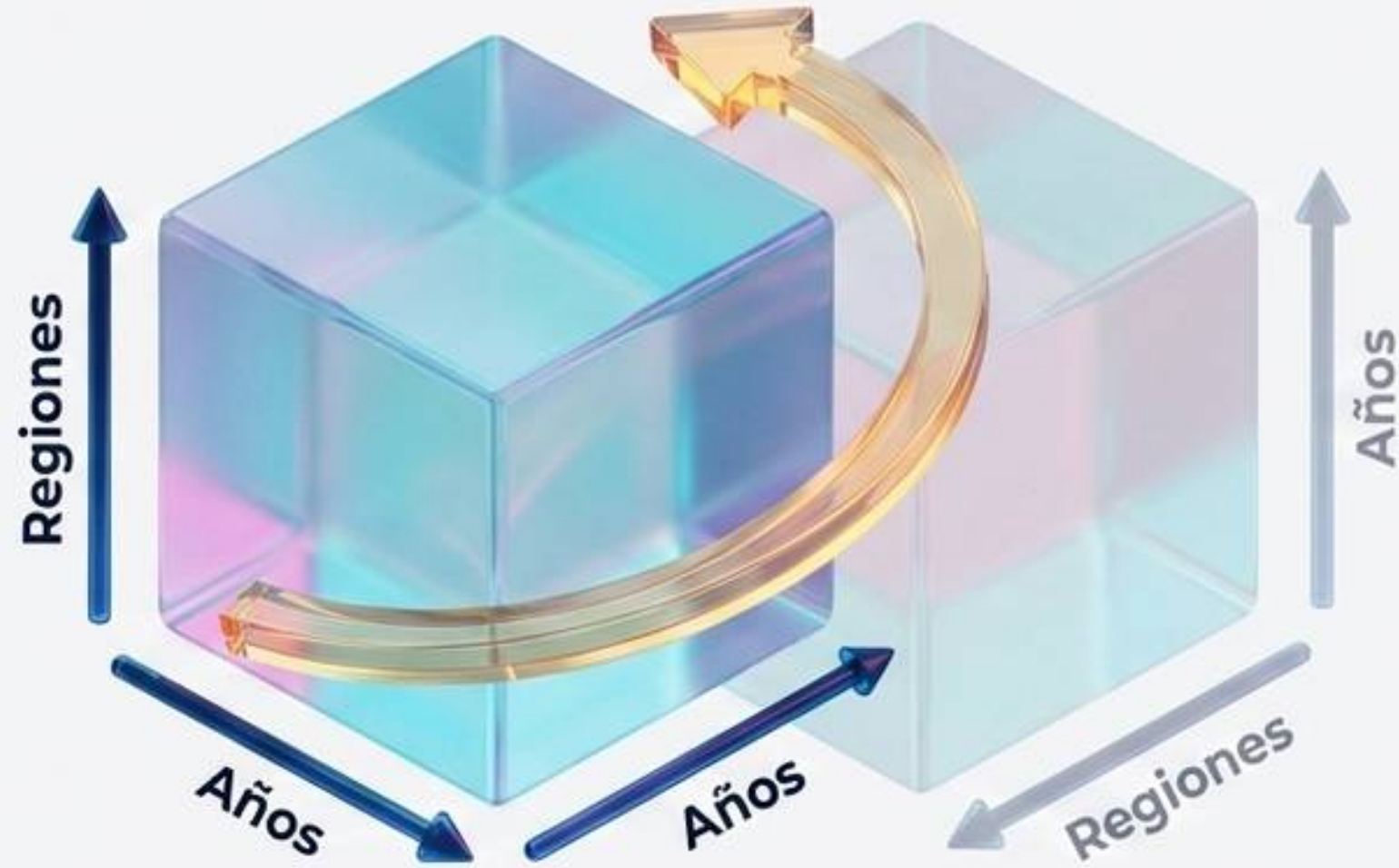
Roll-up



Concepto: Resumir y agrupar información.

Ejemplo: Contraer las métricas comunales para observar el total consolidado del País.

Exploración Multidimensional: Perspectiva



Pivot

Concepto: Cambiar la perspectiva o eje del análisis.

Ejemplo: Visualizar las regiones en las filas y los años en las columnas, y luego invertir la vista con un solo clic.

Permite al usuario navegar interactivamente sin modificar manualmente complejas consultas SQL.

El Ecosistema Tecnológico (Arquitectura Microsoft)

1. Almacenamiento (SQL Server)



1. Almacenamiento (SQL Server)

Contiene los datos base, el Data Warehouse y la información procesada por los procesos ETL.

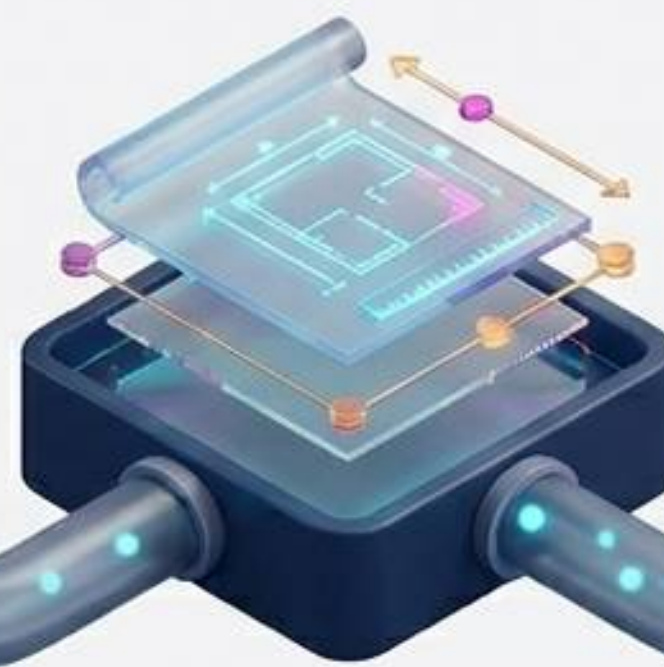
2. Motor OLAP (SSAS)



2. Motor OLAP (SSAS)

SQL Server Analysis Services construye el cubo, procesa agregaciones y optimiza consultas.

3. Diseño (Visual Studio + SSDT)



3. Diseño (Visual Studio + SSDT)

El entorno de desarrollo para crear dimensiones, definir medidas y desplegar el proyecto.

4. Consumo (Power BI)



4. Consumo (Power BI)

Plataforma que se conecta al cubo OLAP para construir dashboards y visualizaciones interactivas.

Realidades y Desafíos del Modelo OLAP



Tiempo de Procesamiento

Procesar el cubo inicial puede tardar horas dependiendo del volumen, ya que requiere calcular todas las agregaciones.



Consumo de Almacenamiento

Las estructuras multidimensionales precalculadas incrementan considerablemente el espacio utilizado.



Dependencia del Diseño

Un modelo dimensional mal diseñado resulta en consultas inconsistentes y rendimiento deficiente.



Calidad de los Datos (GIGO)

Garbage In -> Garbage Out. El cubo no corrige errores; si los datos operacionales son incorrectos, los indicadores estratégicos también lo serán.

De Transacciones a Decisiones Estratégicas

Los cubos OLAP no reemplazan a las bases de datos transaccionales. Se construyen sobre ellas.



Mientras OLTP sostiene la operación diaria, OLAP transforma esos datos en conocimiento navegable.

Proporcionan la **velocidad y flexibilidad analítica** que la gerencia requiere para identificar patrones ocultos y liderar el futuro de la organización.